

# 36 | 全差分 Telescopic OTA 审查

本模块把差分输入放大为全差分输出，并用共模反馈把两输出的平均电压保持在指定值。相比基础差分对，套筒式级联用叠接晶体管提高输出阻抗和增益，在单级结构中兼顾速度与电流效率，代价是输入输出电压余量较紧。芯片中常用于高速开关电容放大、ADC余量放大和连续时间滤波器。

结论：四组原始 nominal 电气验收全部通过，无需10%–15%放宽。

条件：SMIC18MMRF / tt / 1.8 V / 27°C；50 uA参考；输入共模0.9 V；每侧2 pF负载。23只MOS、连续时间CMFB与VOCM跟踪偏置；无数字逻辑。

| 指标          | 实测       | 原门槛     | 10%边界   | 15%边界   | 单位  |
|-------------|----------|---------|---------|---------|-----|
| 差模增益 @1Hz   | 72.1030  | >60.000 | >59.085 | >58.588 | dB  |
| 差模UGB       | 136.6279 | >50.000 | >45.000 | >42.500 | MHz |
| 差模相位裕量      | 93.4904  | >60.000 | >54.000 | >51.000 | deg |
| 开环输出CM误差    | 0.0158   | <5.000  | <5.500  | <5.750  | mV  |
| VDD总功耗，含参考  | 0.6958   | <1.000  | <1.100  | <1.150  | mW  |
| 181点差模跟踪误差  | 0.1310   | ≤5.000  | ≤5.500  | ≤5.750  | mV  |
| 181点最大CM误差  | 0.0158   | ≤5.000  | ≤5.500  | ≤5.750  | mV  |
| 差模最后进入时间    | 6.7500   | <10.000 | <11.000 | <11.500 | ns  |
| 差模末10ns均值误差 | 0.0124   | ≤0.100  | ≤0.110  | ≤0.115  | mV  |
| 差模终值误差/阶跃   | 0.0124   | ≤1.000  | ≤1.100  | ≤1.150  | %   |
| CM最后进入时间    | 23.0000  | <40.000 | <44.000 | <46.000 | ns  |
| CM末20ns均值误差 | 1.3044   | ≤5.000  | ≤5.500  | ≤5.750  | mV  |

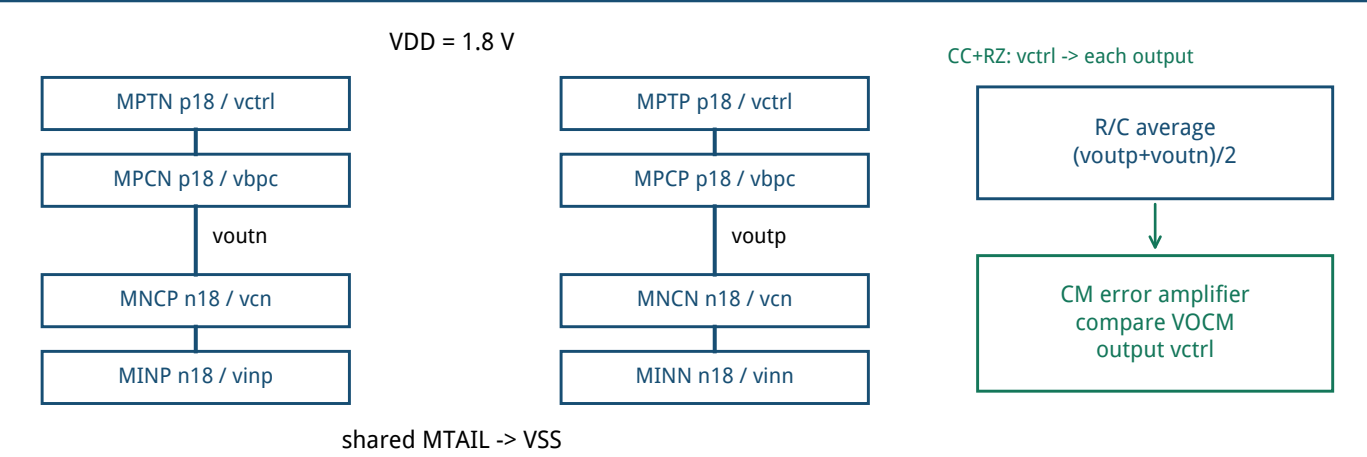
不放宽检查：完整181点，-0.45 ~ +0.45 V、步长5 mV；完整0.90 Vpp。1 Hz ~ 10 GHz内恰好一次下降0 dB交越，此后均低于0 dB；功耗非负，全部数据有限。

独立CM环路：UGB=13.401 MHz，PM=67.077°，高于45°诊断下限。  
与Spectre原生PM之差小于0.002°。

本次仅nominal原理图验证。未执行其余26个PVT点、Monte Carlo、噪声、抑制比或版图寄生；“原始通过”指原阈值在本次nominal条件下通过。

# 信号结构、gm/ID与工作点

NMOS输入与尾源、上下共栅级、PMOS顶电流源；CMFB独立调节两侧上拉。



| 器件角色                     | 模型  | 单位W/L um  | m            | gm/ID | LUT ft MHz |
|--------------------------|-----|-----------|--------------|-------|------------|
| MINP/MINN; MR1           | n18 | 10.32/1   | 14; 1        | 18    | 466        |
| REF/TAIL/T1/T4/T5/CMT    | n18 | 4.68/1    | 5/28/2/1/1/2 | 14    | 713        |
| MNCP/MNCN; MD1           | n18 | 3.98/0.36 | 14; 1        | 18    | 2843       |
| MPCN/MPCP; MDP1          | p18 | 6.96/0.36 | 14; 1        | 14    | 1155       |
| PTN/PTP; PB2/PM/CML/CMLO | p18 | 14.24/1   | 14; 1        | 12    | 201        |
| MCMS/MCMR                | n18 | 3.98/0.36 | 1            | 18    | 2843       |

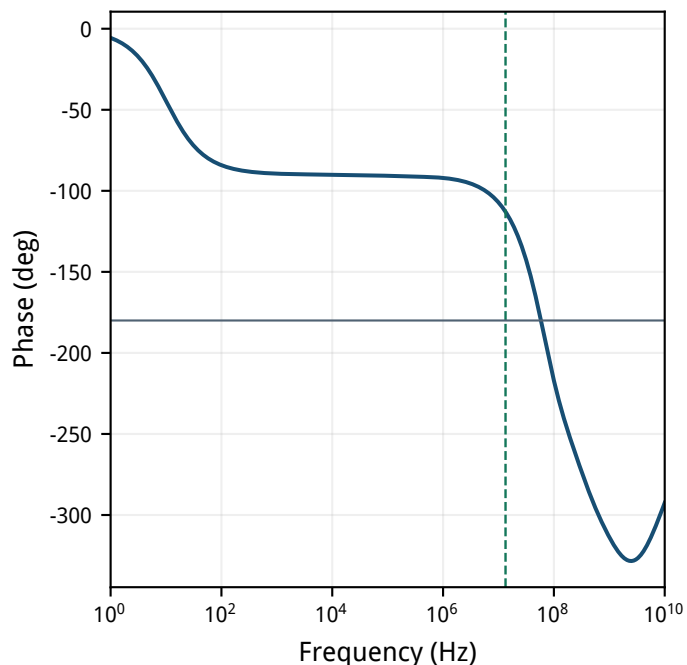
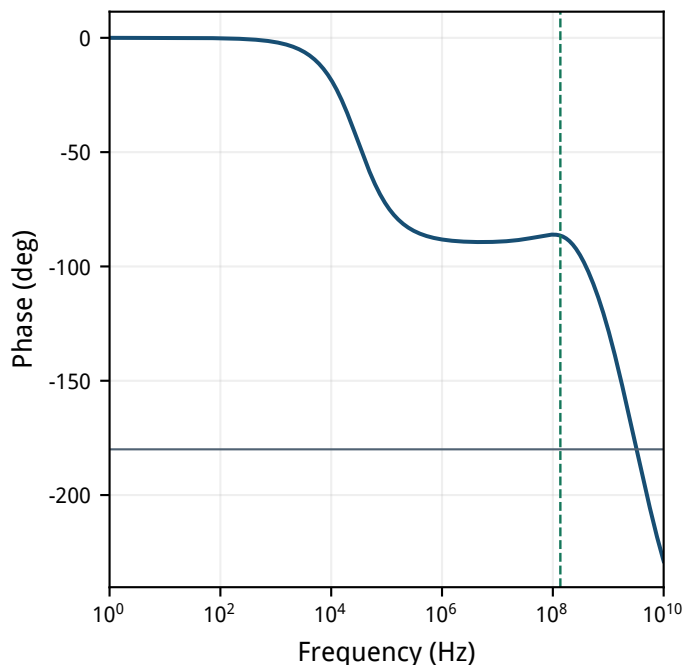
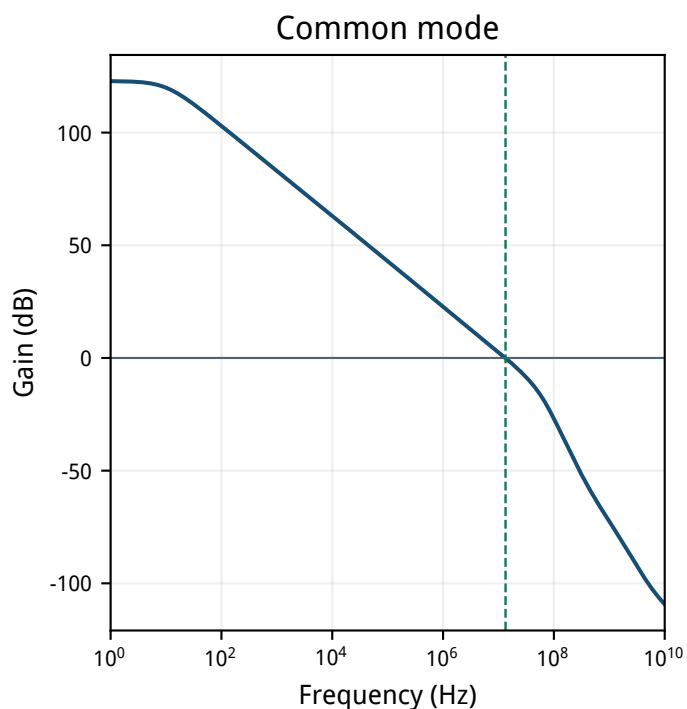
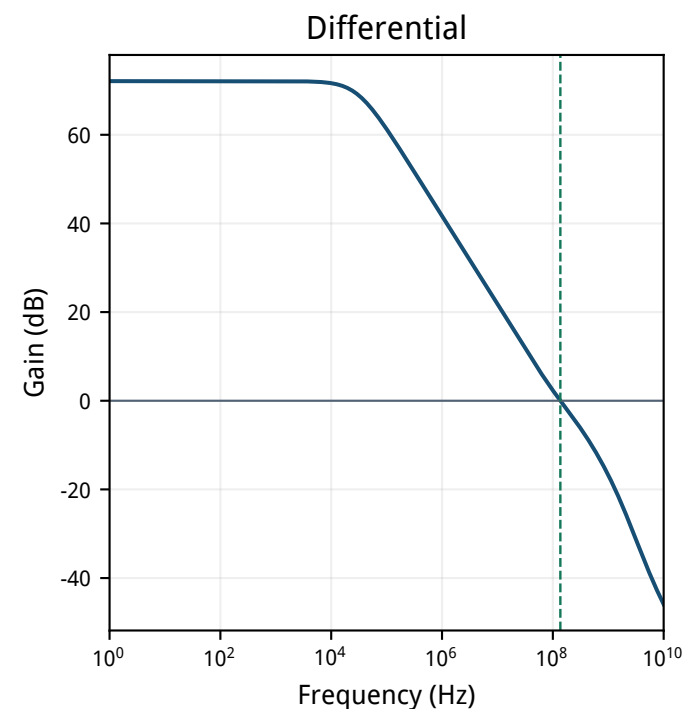
| 实测工作点 | I /uA   | gm/ID  | gm/gds | VDS /V | 余量/mV  |
|-------|---------|--------|--------|--------|--------|
| MINP  | 138.245 | 18.067 | 96.52  | 0.2130 | 121.83 |
| MTAIL | 276.489 | 14.241 | 151.08 | 0.3429 | 223.14 |
| MNCP  | 138.245 | 18.117 | 73.76  | 0.3441 | 256.90 |
| MPCN  | 138.245 | 14.116 | 158.47 | 0.6508 | 526.10 |
| MPTN  | 138.245 | 11.940 | 85.53  | 0.2492 | 102.97 |
| MCMS  | 9.860   | 18.219 | 132.34 | 0.9106 | 826.20 |

余量=|VDS|-|VDSAT|；全部23只MOS在中心工作点均有正余量。信号支路138.245 uA。LUT零体偏置作初值，实际输入管有0.343 V体偏置；gm/ID=18.067确认实际跨导效率。

LUT: gmoverid\_smic18/lut/tt; 原表与SHA-256保存在sizing.json。单位W最大14.24 um；超100 um总宽由m复制实现，模型没有尺寸越界警告。

# 差模与共模频率证据

两种环路分别提取。差模高相位裕量不能代替CMFB稳定性验证。

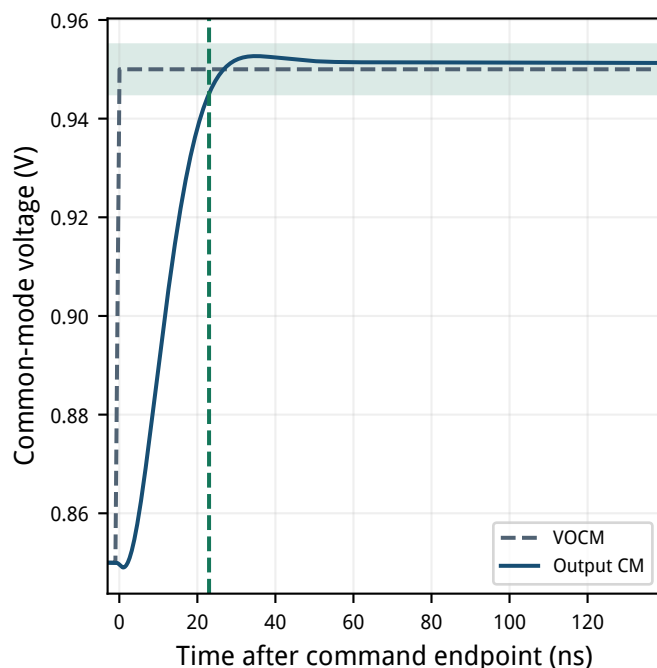
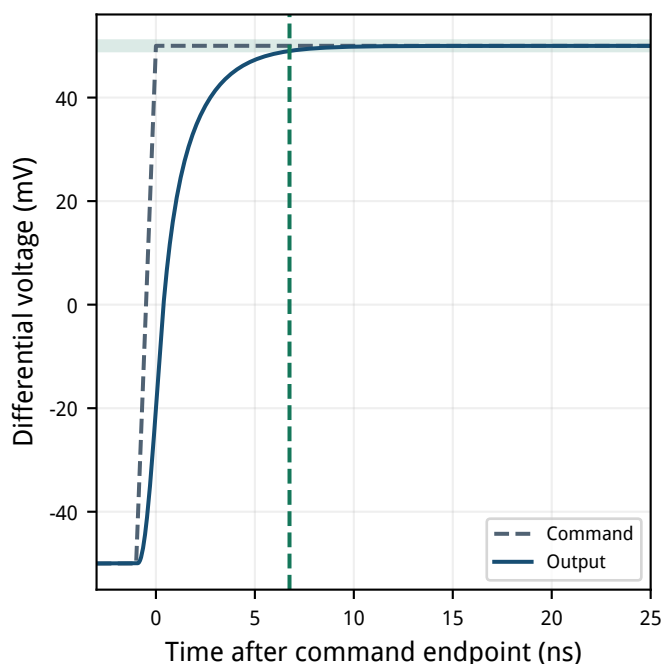
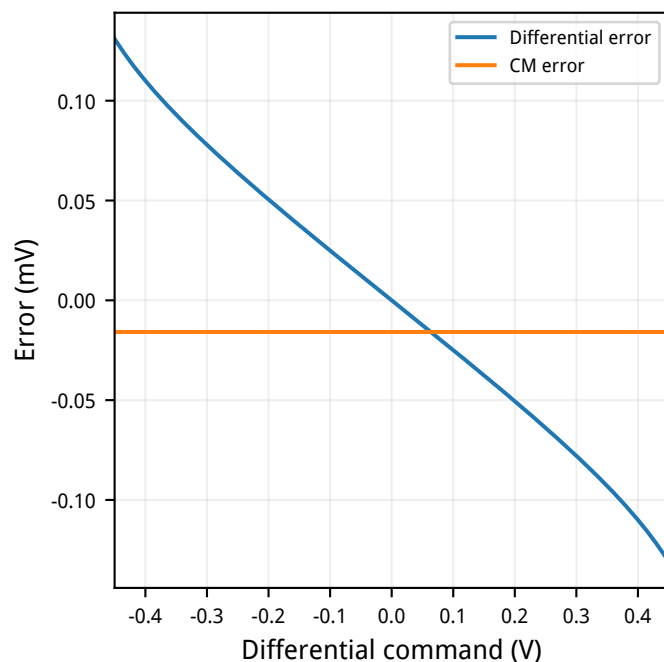
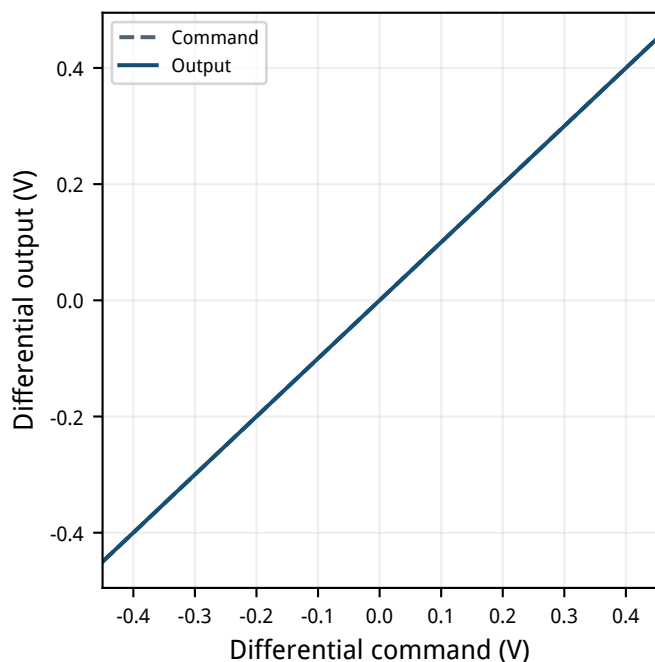


差模：VINP AC=+0.5 V、VINN AC=-0.5 V，H=Voutp-Voutn，单位差分输入。按原verifier在对数频率上插值首个下降0 dB交越；相位由复数响应展开。扫描每十倍频100点。

共模：在vcm\_sense与MCMS栅之间插入零压iprobe，记录Spectre STB。图取-loopGain以统一低频相位为0°；同一符号约定给出67.077° PM，与Spectre原生日志一致。插入探针前后输出OP差小于1 pV。

# 完整闭环范围与两类动态

每侧负载保持2 pF；所有曲线来自最终相同的电路快照。



差模阶跃-50→+50 mV，20–21 ns线性边沿；从21 ns起算，最后进入固定±1 mV窗为6.75 ns。  
观察至140 ns，最后10 ns均值距理想+50 mV为12.42  $\mu$ V。无重新居中。

VOCM阶跃0.85→0.95 V、同样1 ns边沿；零差分输入保持0.9 V。最后进入固定±5 mV窗为23.0 ns。  
观察至160 ns，末20 ns均值误差1.304 mV。这是有限观察窗指标，不能当作无限时间DC失调。

# 最终精确晶体管网表

D G S B端序；MPCN/MPCP及其复制管的体端跟随源端；外部供电与激励均在bench中。

```
simulator lang=spectre
subckt telescopic_cascode_ota (vss iref vdd vinn vinnp vocm voutn voutp)
MREF (iref iref vss vss) n18 w=4.68u l=1u m=5
MTAIL (tail iref vss vss) n18 w=4.68u l=1u m=28
MINP (a1 vinnp tail vss) n18 w=10.32u l=1u m=14
MINN (a2 vinn tail vss) n18 w=10.32u l=1u m=14
MNCP (voutn vcn a1 vss) n18 w=3.98u l=.36u m=14
MNCN (voutp vcn a2 vss) n18 w=3.98u l=.36u m=14
MPCN (voutn vbpc pn pn) p18 w=6.96u l=.36u m=14
MPCP (voutp vbpc pp pp) p18 w=6.96u l=.36u m=14
MPTN (pn vctrl vdd vdd) p18 w=14.24u l=1u m=14
MPTP (pp vctrl vdd vdd) p18 w=14.24u l=1u m=14
MR1 (vdd vocm srep vss) n18 w=10.32u l=1u
MT1 (srep iref vss vss) n18 w=4.68u l=1u m=2
MPB2 (vcn vbp vdd vdd) p18 w=14.24u l=1u
MD1 (vcn vcn x1 vss) n18 w=3.98u l=.36u
RN (x1 srep) resistor r=20000
RP (vdd x2) resistor r=24000
MDP1 (vbpc vbpc x2 x2) p18 w=6.96u l=.36u
MT4 (vbpc iref vss vss) n18 w=4.68u l=1u
MPM (vbp vbp vdd vdd) p18 w=14.24u l=1u
MT5 (vbp iref vss vss) n18 w=4.68u l=1u
RSP (voutp vcm_sense) resistor r=4.7M
RSN (voutn vcm_sense) resistor r=4.7M
CSP (voutp vcm_sense) capacitor c=0.15p
CSN (voutn vcm_sense) capacitor c=0.15p
MCMS (dg vcm_sense cmt vss) n18 w=3.98u l=0.36u m=1
MCMR (vctrl vocm cmt vss) n18 w=3.98u l=0.36u m=1
MCMT (cmt iref vss vss) n18 w=4.68u l=1u m=2
MCML (dg dg vdd vdd) p18 w=14.24u l=1u m=1
MCML0 (vctrl dg vdd vdd) p18 w=14.24u l=1u m=1
CCP (vctrl zp) capacitor c=1p
RZP (zp voutp) resistor r=1000
CCN (vctrl zn) capacitor c=1p
RZN (zn voutn) resistor r=1000
ends telescopic_cascode_ota
```

偏置节点（中心OP）：tail=0.34288 V，a1/a2=0.55585 V，pn/pp=1.55080 V；  
vcn=1.18629 V，vbpc=0.99592 V，vctrl=1.23665 V。RN复制输入源电位再抬高约0.20 V；RP设定PMOS顶管  
压降约0.24 V。

CMFB极性：输出均值上升→MCMS电流增加→PMOS镜提供更多vctrl上拉，同时MCMR下拉减小→vctrl上升→主PMOS  
电流减小→输出均值下降。CC/RZ同时影响CM补偿与差模负载。

精确尺寸和端序另见geometry.json；circuit.scs SHA-256：  
2d4a9e9504ac804dd6b55067d359dc4d79fab31be9e32557493978f80d8af81

# 失败迭代、测量口径与复现

保留失败证据；没有把仅差模通过的初版记为完成。

| 版本  | 支路uA/CCpF/RZΩ/CM Lμm  | DM ns | CM ns  | 结果                       |
|-----|-----------------------|-------|--------|--------------------------|
| 初版  | 100 / 0.39 / 3k / 1   | 7.00  | 未进入窗   | CM PM32.90°；尾窗6.731mV    |
| 第二版 | 100 / 0.6 / 15k / .36 | 14.25 | 135.35 | 此RZ/CC组合失败；CM PM14.76°   |
| 最终  | 140 / 1.0 / 1k / .36  | 6.75  | 23.00  | 全部原nominal通过；CM PM67.08° |

关键修正：CM感测输入管由L=1 μm改为0.36 μm，降低其门电容对RC平均节点的瞬态衰减；CC增至1 pF并将RZ取1 kΩ，稳定共模环路。支路电流从100增到140 uA，补回差模驱动能力。

181点DC保持外部理想反馈：err=command-(Voutp-Voutn)，vinp/vinn=VOCM±err/2。动态由原冻结verifier取“命令首次到终值后，之后全在窗内的首个输出样本”。最大内部步长25 ps，输出采样50 ps；均值按采样点算术平均。

提取直接复用source/tests/verify.py的AC、范围、建立、CM恢复函数，输入改为经过长度/有限值/顺序校验的Spectre PSF复数向量；保留严格>/<及≤边界。差模增益是幅度dB，放宽时加20log10(0.9/0.85)。

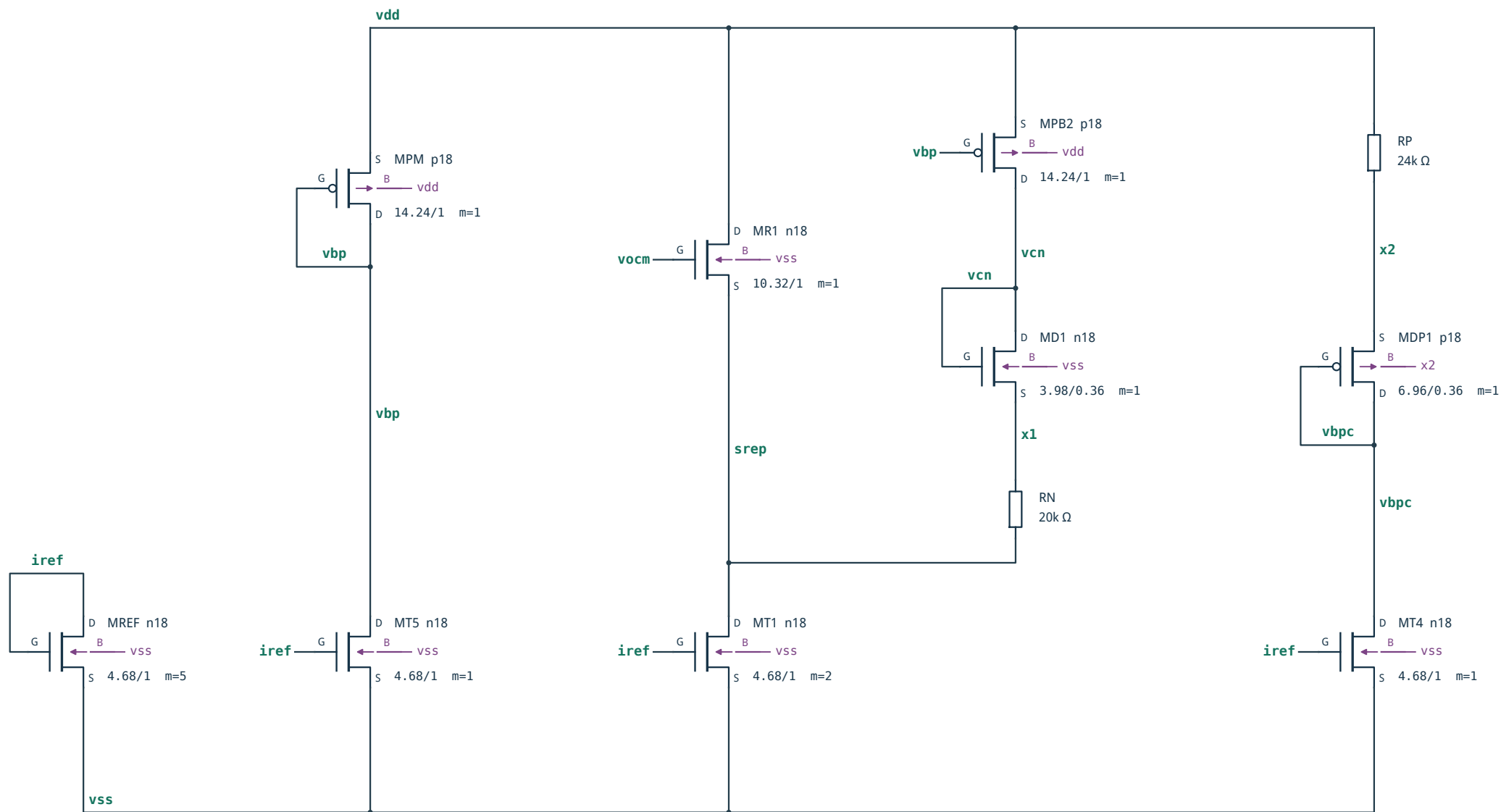
复现（工程根目录）：  
/home/IC/CodeX/virtuoso-bridge-lite/.venv/bin/python scripts/case36\_telemetric.py  
同一Python运行 scripts/review\_pdf.py 36 生成PDF。  
原任务：sky130-telemetric-cascode-ota-pvt-fix

最终原始运行：  
runs/36/20260922T085345191248Z\_ac  
runs/36/20260922T085345388089Z\_range  
runs/36/20260922T08534536109Z\_settling  
runs/36/20260922T085346089578Z\_cm\_recovery  
runs/36/20260922T085423643569Z\_cmstb

每个run.json保留电路/bench/模型哈希和冻结输入；cases/36-telemetric/source保留源合同、正式verifier与bench。未运行PVT、失配、版图或无源工艺变化。  
SMIC18MMRF nominal reproduction | Spectre 18.1 | schematic-level

### 36 · 1/3 输入共模跟踪与级联偏置

晶体管 / 标准单元连接图 | MOS单位 W/L (um), m 为并联倍数 | 参数读取最终 circuit.scs



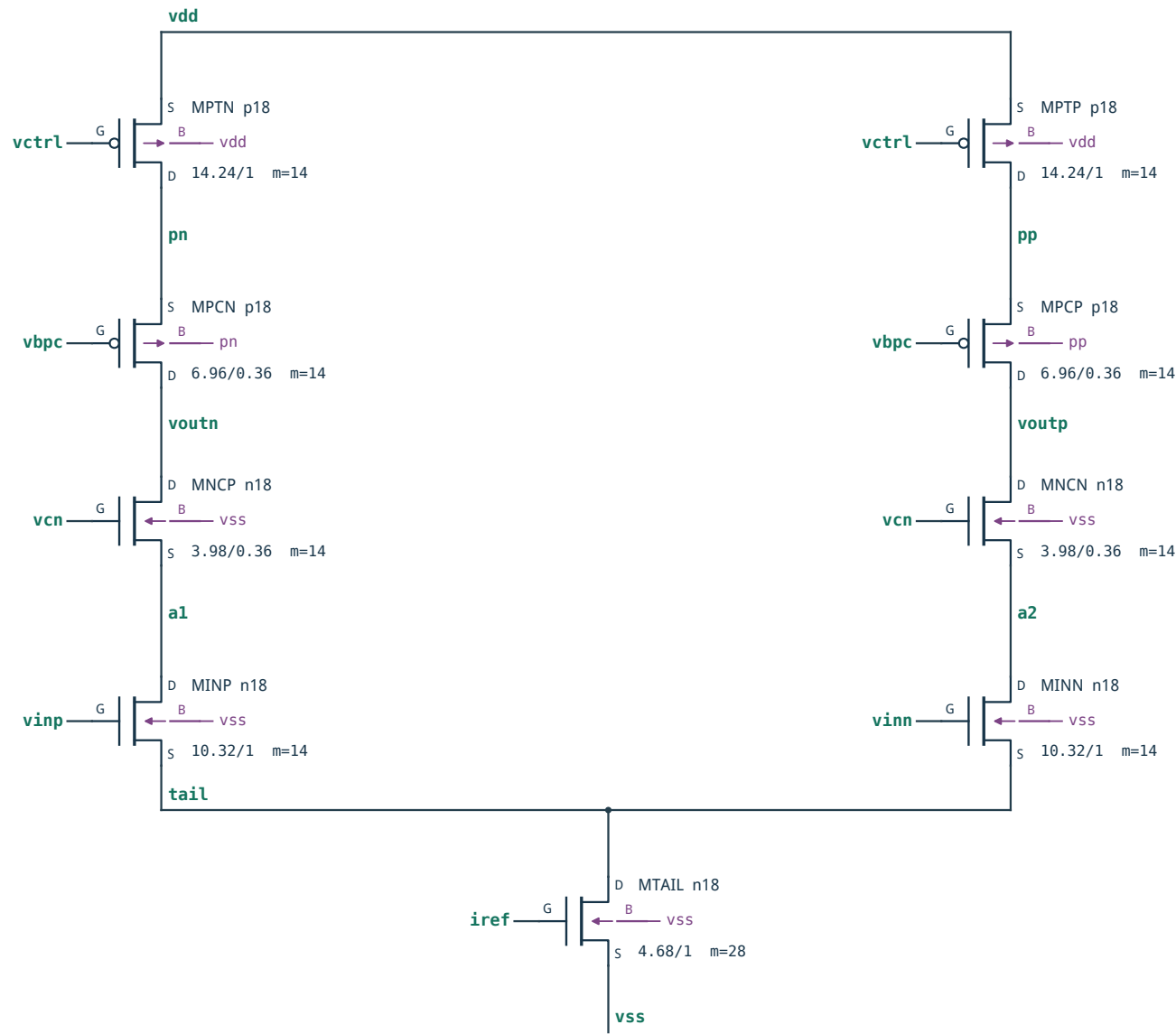
子电路: telescopic\_cascode\_ota | 端口: vss, iref, vdd, vinn, vinp, vocm, voutn, voutp

同一子电路内同名网络跨页相连；实心点为连接，交叉无点不连接；紫色为实际体端 / 井端。

数字HD保持原厂单元；模拟子电路附展开分图；原厂无源用工艺符号和几何参数。外部测试负载不属于DUT。

36 · 2/3 全差分套筒放大核心

晶体管 / 标准单元连接图 | MOS单位 W/L ( um ) , m 为并联倍数 | 参数读取最终 circuit.scs



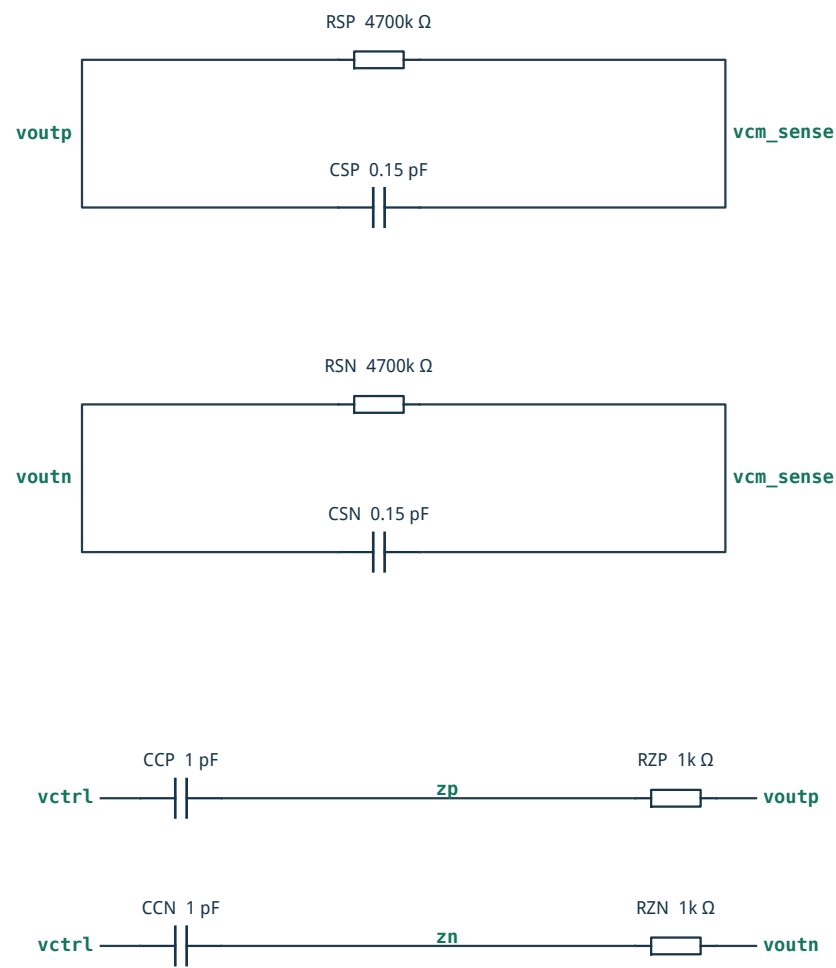
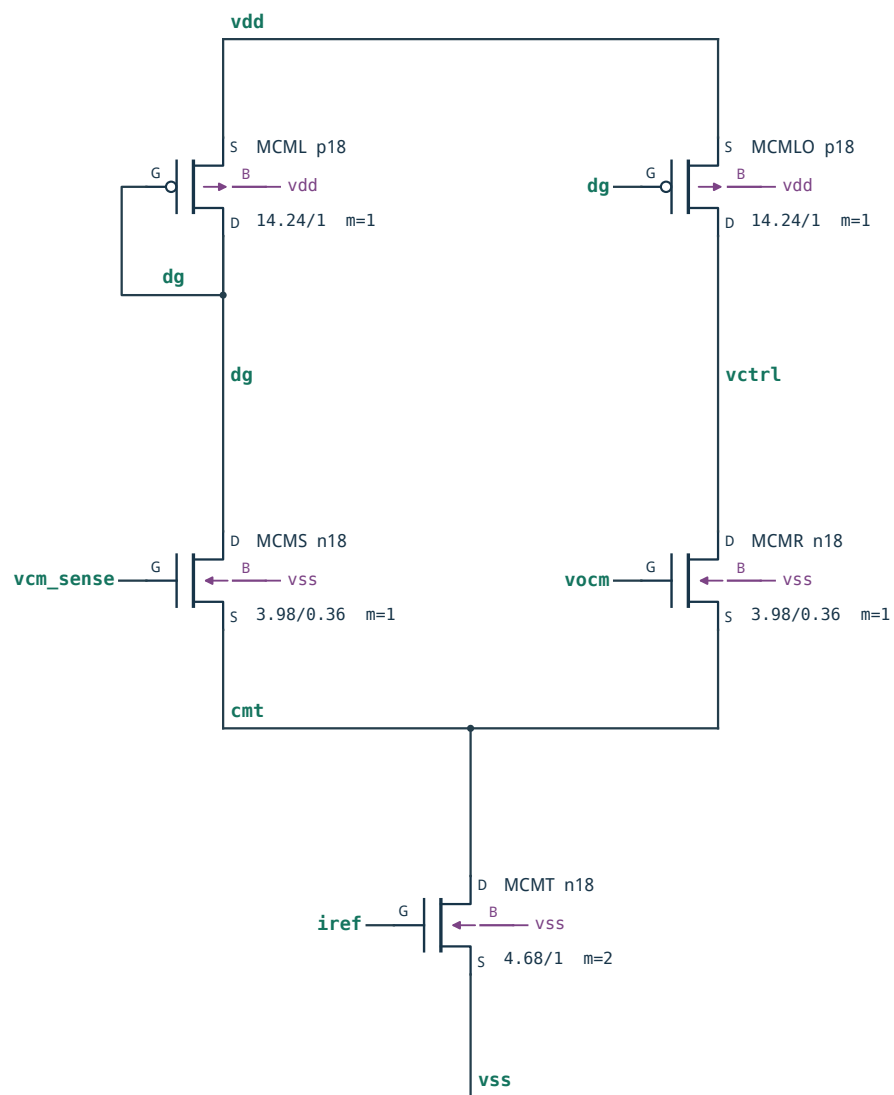
子电路: telescopic\_cascode\_ota | 端口: vss, iref, vdd, vinn, vinp, vocm, voutn, voutp

同一子电路内同名网络跨页相连; 实心点为连接, 交叉无点不连接; 紫色为实际体端 / 井端。

数字HD保持原厂单元; 模拟子电路附展开分图; 原厂无源用工艺符号和几何参数。外部测试负载不属于DUT。

### 36 · 3/3 连续共模反馈、检测与双路补偿

晶体管 / 标准单元连接图 | MOS单位 W/L (um), m 为并联倍数 | 参数读取最终 circuit.scs



子电路: telescopic\_cascode\_ota | 端口: vss, iref, vdd, vinn, vinp, vocm, voutn, voutp

同一子电路内同名网络跨页相连；实心点为连接，交叉无点不连接；紫色为实际体端 / 井端。

数字HD保持原厂单元；模拟子电路附展开分图；原厂无源用工艺符号和几何参数。外部测试负载不属于DUT。